

Table X. Long-term forecasting results under the TimeAlign Table-6 layout.

Models		ISCF-BSCA (Ours)		TimeAlign (2026)		QDF (2026)		AMD (2025)		SimpleTM (2025)		TVNet (2025)		iTransformer (2024b)		TimeMixer (2024)		Leddam (2024)		ModernTCN (2024)		PatchTST (2023)		Crossformer (2023)		TimesNet (2023)		DLinear (2023)	
Dataset	H	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE
ETTm1	96	0.266	0.327	<u>0.280</u>	<u>0.331</u>	0.283	0.336	0.289	0.343	0.325	0.363	0.288	0.343	0.300	0.353	0.293	0.345	0.294	0.347	0.292	0.346	0.293	0.346	0.310	0.361	0.338	0.375	0.300	0.345
	192	0.305	0.351	<u>0.323</u>	<u>0.357</u>	0.336	0.369	0.329	0.366	0.361	0.381	0.326	0.367	0.345	0.382	0.335	0.372	0.334	0.370	0.332	0.368	0.333	0.370	0.363	0.402	0.371	0.387	0.336	0.366
	336	0.344	0.373	<u>0.351</u>	0.375	0.369	0.390	0.365	0.386	0.391	0.404	0.365	0.391	0.374	0.398	0.368	0.386	0.392	0.425	0.365	0.391	0.369	0.369	0.389	0.430	0.410	0.411	0.367	0.386
	720	<u>0.407</u>	<u>0.406</u>	0.406	0.405	0.423	0.424	0.423	0.417	0.454	0.438	0.412	0.413	0.429	0.430	0.426	0.417	0.421	0.419	0.416	0.417	0.416	0.420	0.600	0.547	0.478	0.450	0.419	0.416
	Avg.	0.331	0.364	<u>0.340</u>	<u>0.367</u>	0.353	0.380	0.351	0.378	0.383	0.396	0.348	0.379	0.362	0.391	0.356	0.380	0.360	0.390	0.351	0.381	0.353	0.376	0.416	0.435	0.399	0.406	0.356	0.378
ETTm2	96	<u>0.161</u>	<u>0.246</u>	0.155	0.241	0.164	0.253	0.168	0.258	0.175	0.258	<u>0.161</u>	0.254	0.175	0.266	0.165	0.256	0.174	0.260	0.166	0.256	0.166	0.256	0.263	0.359	0.189	0.265	0.164	0.255
	192	<u>0.218</u>	<u>0.285</u>	0.210	0.280	<u>0.218</u>	0.291	0.221	0.295	0.240	0.301	0.220	0.293	0.242	0.312	0.225	0.298	0.231	0.301	0.222	0.293	0.223	0.296	0.345	0.400	0.254	0.310	0.224	0.304
	336	0.272	0.320	0.263	<u>0.317</u>	0.282	0.330	<u>0.270</u>	0.327	0.305	0.342	0.272	0.316	0.282	0.340	0.277	0.332	0.288	0.336	0.272	0.324	0.274	0.329	0.469	0.496	0.313	0.345	0.277	0.337
	720	<u>0.344</u>	<u>0.372</u>	0.343	0.371	0.364	0.385	0.355	0.381	0.401	0.399	0.349	0.379	0.378	0.398	0.360	0.387	0.368	0.386	0.351	0.381	0.362	0.385	0.996	0.750	0.413	0.402	0.371	0.401
	Avg.	<u>0.249</u>	<u>0.306</u>	0.243	0.303	0.257	0.315	0.254	0.315	0.280	0.325	0.251	0.311	0.269	0.329	0.257	0.318	0.265	0.321	0.253	0.314	0.256	0.317	0.518	0.501	0.292	0.331	0.259	0.324
ETTh1	96	0.352	0.391	0.380	0.407	0.370	0.394	0.371	0.399	<u>0.367</u>	<u>0.393</u>	0.371	0.408	0.386	0.405	0.372	0.401	0.377	0.394	0.368	0.394	0.377	0.397	0.386	0.426	0.384	0.402	0.379	0.403
	192	0.378	0.406	0.406	0.419	0.422	0.427	0.403	0.420	0.429	0.427	<u>0.398</u>	<u>0.409</u>	0.424	0.440	0.413	0.430	0.408	0.427	0.405	0.413	0.409	0.428	0.413	0.442	0.557	0.436	0.408	0.419
	336	<u>0.394</u>	0.420	0.427	0.430	0.464	0.455	0.423	0.432	0.447	0.445	0.401	0.409	0.449	0.460	0.438	0.450	0.424	0.437	0.391	<u>0.412</u>	0.431	0.444	0.440	0.461	0.491	0.469	0.440	0.440
	720	0.450	0.467	0.459	<u>0.461</u>	0.499	0.493	0.452	<u>0.461</u>	0.470	0.465	0.458	0.459	0.495	0.487	0.486	0.484	<u>0.451</u>	0.465	0.450	<u>0.461</u>	0.457	0.477	0.519	0.524	0.521	0.500	0.471	0.493
	Avg.	0.394	<u>0.421</u>	0.418	0.429	0.439	0.442	0.412	0.428	0.428	0.433	0.407	<u>0.421</u>	0.439	0.448	0.427	0.441	0.415	0.431	<u>0.404</u>	0.420	0.419	0.437	0.440	0.463	0.488	0.452	0.425	0.439
ETTh2	96	0.241	0.314	0.270	0.331	0.283	0.342	0.279	0.343	0.285	0.342	<u>0.263</u>	<u>0.329</u>	0.297	0.348	0.281	0.351	0.283	0.345	<u>0.263</u>	0.332	0.274	0.337	0.611	0.557	0.334	0.370	0.289	0.353
	192	0.282	0.345	0.334	0.374	0.359	0.391	0.363	0.397	0.357	0.387	<u>0.319</u>	<u>0.372</u>	0.371	0.403	0.349	0.387	0.339	0.381	0.320	0.374	0.348	0.384	0.703	0.624	0.404	0.413	0.383	0.418
	336	<u>0.312</u>	0.371	0.376	0.405	0.361	0.401	0.381	0.419	0.369	0.402	0.311	<u>0.373</u>	0.404	0.428	0.366	0.413	0.366	0.405	0.313	0.376	0.377	0.416	0.827	0.675	0.389	0.435	0.448	0.465
	720	<u>0.394</u>	0.430	0.406	0.436	0.407	0.440	0.442	0.467	0.414	0.436	0.401	0.434	0.424	0.444	0.401	0.436	0.395	0.436	0.392	<u>0.433</u>	0.406	0.441	1.094	0.775	0.434	0.448	0.605	0.551
	Avg.	0.307	0.365	0.347	0.387	0.353	0.394	0.366	0.406	0.356	0.392	0.324	<u>0.377</u>	0.374	0.406	0.349	0.397	0.346	0.392	<u>0.322</u>	0.379	0.351	0.395	0.809	0.658	0.390	0.417	0.431	0.447
Weather	96	<u>0.141</u>	<u>0.182</u>	0.140	0.178	0.152	0.202	0.148	0.203	0.157	0.204	0.147	0.198	0.159	0.208	0.147	0.198	0.149	0.200	0.149	0.200	0.149	0.198	0.146	0.212	0.172	0.220	0.170	0.230
	192	0.182	<u>0.223</u>	0.182	0.220	0.205	0.251	0.193	0.243	0.205	0.248	0.194	0.238	0.200	0.248	<u>0.192</u>	0.243	0.193	0.240	0.196	0.245	0.194	0.241	0.195	0.261	0.219	0.261	0.216	0.273
	336	0.232	<u>0.264</u>	<u>0.233</u>	0.263	0.248	0.282	0.242	0.281	0.264	0.291	0.235	0.277	0.253	0.289	0.247	0.284	0.241	0.279	0.238	0.277	0.245	0.282	0.252	0.311	0.280	0.306	0.258	0.307
	720	0.304	0.315	<u>0.307</u>	<u>0.318</u>	0.341	0.351	0.315	0.332	0.346	0.344	0.308	0.331	0.321	0.338	0.318	0.330	0.324	0.338	0.314	0.334	0.314	0.334	0.318	0.363	0.365	0.359	0.323	0.362
	Avg.	0.215	<u>0.246</u>	<u>0.216</u>	0.245	0.237	0.271	0.225	0.265	0.243	0.271	0.221	0.261	0.233	0.271	0.226	0.264	0.227	0.264	0.224	0.264	0.226	0.264	0.228	0.287	0.259	0.287	0.242	0.293
ECL	96	0.117	0.215	<u>0.126</u>	<u>0.216</u>	0.127	0.222	0.131	0.228	0.143	0.237	0.142	0.223	0.138	0.237	0.142	0.247	0.134	0.228	0.129	0.226	0.129	0.222	0.135	0.237	0.168	0.272	0.140	0.237
	192	0.137	0.233	0.144	0.233	0.151	0.244	0.151	0.244	0.151	0.248	0.165	0.241	0.157	0.256	0.168	0.269	0.155	0.248	<u>0.143</u>	<u>0.239</u>	0.147	0.240	0.160	0.262	0.184	0.289	0.152	0.249
	336	0.156	<u>0.251</u>	<u>0.159</u>	0.249	0.167	0.260	0.167	0.262	0.176	0.269	0.164	0.269	0.167	0.264	0.171	0.260	0.173	0.268	0.161	0.259	0.163	0.259	0.182	0.282	0.198	0.300	0.170	0.267
	720	0.197	0.284	<u>0.190</u>	0.278	0.223	0.314	0.200	0.292	0.201	0.293	<u>0.190</u>	0.284	0.194	0.286	0.209	0.313	0.186	<u>0.282</u>	0.191	0.286	0.197	0.290	0.246	0.337	0.220	0.320	0.203	0.301
	Avg.	0.152	<u>0.246</u>	<u>0.155</u>	0.244	0.167	0.260	0.162	0.257	0.168	0.262	0.165	0.254	0.164	0.261	0.173	0.272	0.162	0.257	0.156	0.253	0.159	0.253	0.181	0.280	0.193	0.295	0.166	0.264
Solar	96	<u>0.172</u>	0.197	0.182	<u>0.205</u>	0.193	0.232	0.188	0.235	0.167	0.228	0.204	0.260	0.188	0.232	0.179	0.232	0.197	0.241	0.202	0.263	0.178	0.229	0.183	0.208	0.219	0.314	0.197	0.210
	192	<u>0.187</u>	0.209	0.198	<u>0.217</u>	0.207	0.261	0.203	0.246	0.186	0.249	0.227	0.272	0.193	0.248	0.201	0.259	0.231	0.264	0.223	0.279	0.189	0.246	0.208	0.226	0.231	0.322	0.218	0.222
	336	0.197	0.216	0.203	<u>0.222</u>	0.210	0.263	0.213	0.252	<u>0.193</u>	0.258	0.241	0.288	0.203	0.249	0.190	0.256	0.216	0.272	0.241	0.292	0.198	0.249	0.212	0.239	0.246	0.337	0.234	0.231
	720	0.207	0.221	<u>0.201</u>	<u>0.223</u>	0.223	0.278	0.215	0.257	0.200	0.254	0.242	0.287	0.223	0.261	0.203	0.261	0.250	0.281	0.247	0.292	0.209	0.256	0.215	0.256	0.280	0.363	0.243	0.241
	Avg.	<u>0.190</u>	0.211	0.196	<u>0.217</u>	0.208	0.258	0.205	0.248	0.186	0.247	0.229	0.277	0.202	0.248	0.193	0.252	0.224	0.265	0.228	0.282	0.194	0.245	0.205	0.232	0.244	0.334	0.223	0.226

All entries report MSE/MAE for H in {96, 192, 336, 720}; Avg. is recomputed as the arithmetic mean of the four horizon rows. Red bold and blue underlined values denote the best and second-best displayed results after three-decimal rounding. ISCF-BSCA uses one unified, single-seed, test-tuned model per dataset. TimeAlign uses the artifact-complete local seed-2021 reproduction on all seven shared datasets. QDF uses our official-code, single-seed L=336 reproduction on all seven shared datasets; Solar uses an ECL-derived preset. AMD uses one official-code local run per cell (L=512, seed 2024); SimpleTM uses the arithmetic mean of its official native repetitions (L=96, fix_seed 2025). All remaining baselines are transcribed from TimeAlign Table 6 and are unmatched published context. Traffic and Exchange are excluded from this dense panel because they do not share the current comparison surface; Exchange is reported in a three-system companion block.

Exchange companion | Locally reproduced systems.

H	ISCF-BSCA		TimeAlign [*]		QDF [*]	
	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE
96	0.098	0.216	0.087	0.208	0.095	0.218
192	0.206	0.318	0.192	0.310	0.199	0.317
336	0.380	0.444	0.442	0.473	0.377	0.448
720	0.910	0.723	1.330	0.847	0.929	0.727
Avg.	0.399	0.425	0.513	0.460	0.400	0.428